Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Računarstvo i informatika
Razvoj mobilnih aplikacija

Ak. god. 2025/26

Projekt - Spirala 1

Tema aplikacije za projekat iz ovog predmeta biće mobilna aplikacija za fakultetske kvizove. Nakon završetka projekat aplikacija bi trebala biti upotrebljiva i sadržavati upotrebu svih tehnika i tehnologija koje budemo radili na predmetu.

Aplikacija mora biti razvijena koristeći **Jetpack Compose**. Za potrebe testiranja, svi ključni elementi moraju koristiti Modifier.testTag("naziv_taga").

Arhitektura i organizacija: Iako izbor arhitektonskog obrasca (npr. MVVM) nije strogo nametnut, aplikacija **mora imati jasnu i logičnu strukturu projekta**. Kod treba biti podijeljen u smislene pakete (npr. za modele, UI komponente, logiku podataka). "Monolitni" kod gdje je sva logika smještena unutar jedne klase ili funkcije biće negativno ocijenjen. Očekuje se jasna separacija UI-ja od poslovne logike.

Zadatak 1. [5B]

Napravite prikaz kvizova.
Svaki kviz (klasa **Kviz**) ima sljedeće podatke:

- naziv: String,
- nazivPredmeta: String,
- datumPocetak: LocalDateTime,
- datumKraj: LocalDateTime,
- datumRada: LocalDateTime?,
- trajanje: Int,
- nazivGrupe: String,
- osvojeniBodovi: Float?.



Prikaz i logika:
Kvizove je potrebno prikazati unutar LazyColumn komponente, sortirane po datumu početka (hronološki - **rastući poredak**). Svaki element liste (Card) mora sadržavati vizuelni indikator statusa u obliku kruga ili ikone (iz resursa R.drawable.zelena, plava, zuta, crvena ili adekvatnih Color objekata ako se crta programski, ali ID-ovi moraju biti mapirani radi testova).

Primjer dizajna elementa liste dat je na slici.
Krug u ćošku predstavlja jedan od 4 stanja koje kviz može imati:

1. plava - kviz koji je urađen,
2. zelena - kviz koji je aktivan, ali nije urađen,
3. žuta - kviz koji tek treba biti aktivan,
4. crvena - kviz koji je prošao, a nije urađen.

Statuse prikazujte kao slike sa id-evima **R.drawable.zelena, R.drawable.plava, R.drawable.zuta** i **R.drawable.crvena**. Datume u elementima prikazati u zavisnosti od kategorije (plava - datum kada je kviz urađen, zelena i crvena - datum kraja kviza, žuta - datum početka kviza).

Iznad liste postaviti ExposedDropdownMenuBox (id: filterKvizova) sa opcijama:

1. **Svi moji kvizovi** – kvizovi za predmete i grupe na koje je korisnik upisan.
2. **Svi kvizovi** – svi kvizovi dostupni u sistemu.
3. **Urađeni kvizovi** – korisnikovi kvizovi sa popunjenim datumRada.
4. **Budući kvizovi** – korisnikovi kvizovi koji još nisu počeli.
5. **Prošli kvizovi (neurađeni)** – korisnikovi kvizovi kojima je rok istekao, a nisu urađeni.

Zadatak 2. [5B]

Iznad liste kvizova napravite logiku za upis na neki predmet.

Logika upisa:
Ovaj dio korisničkog interfejsa sadrži tri padajuća menija (ExposedDropdownMenuBox):

1. odabirGodina: Odabir godine studija (1-5). Defaultno prikazati posljednju odabranu godinu (koristiti rememberSaveable ili ViewModel state).
2. odabirPredmet: Prikazuje predmete sa odabrane godine na koje korisnik **nije** već upisan.
3. odabirGrupa: Prikazuje grupe dostupne za odabrani predmet.

Dugme **"Upiši me"** (id: dodajPredmetDugme) postaje omogućeno (enabled) tek kada su sve tri vrijednosti odabrane. Klikom na dugme, korisnik se "upisuje" (podaci se ažuriraju), te mu ti kvizovi postaju vidljivi u kategoriji "Svi moji kvizovi".

Klase:

- Predmet(naziv: String, godina: Int)
- Grupa(naziv: String, nazivPredmeta: String)

Mock podaci:
Potrebno je pripremiti testne podatke:

- Minimalno 3 predmeta na kojima korisnik nije upisan (svaki sa po 2 grupe i 1 kvizom po grupi).
- Minimalno 1 predmet na kojem je korisnik već upisan (sa bar po jednim kvizom za svaki tip statusa).

Klase za pristupanje pripremljenim podacima:
Ove metode trebate implementirati i koristiti za realizovanje funkcionalnosti. Metode čiji rezultat zavisi od stanja aplikacije ne smiju biti hardkodirane (npr. ne smije se desiti da getUpisani iz KvizStaticData ne vraća i dodatne kvizove koji se na nalaze na nekom predmetu na kojeg se korisnik upravo upisao)

```
object KvizStaticData {
    fun getUpisani(): List<Kviz> // Kvizovi za predmete nakojima je korisnik upisan, lista treba odražavati pravo stanje i kada se korisnik upiše na drugi predmet
    fun getAll(): List<Kviz> // Svi kvizovi dostupni u aplikaciji
    fun getDone(): List<Kviz> // Završeni kvizovi (sa predmeta na kojima je korisnik upisan)
    fun getFuture(): List<Kviz> // Slično kao metoda iznad
    fun getNotTaken(): List<Kviz> // Slično kao metoda iznad
    fun getReferentDate(): Date // Zadajte jedno vrijeme koje se smatra za trenutno vrijeme sistema (zbog testiranja biće korišteno ovo vrijeme, jer ako bi se koristilo stvarno trenutno vrijeme statusi koje ste postavili kvizovima mogli bi biti drugačiji u trenutku kada se bude pregledao projekat)

}

object PredmetStaticData {
    fun getAll(): List<Predmet> // Lista svih predmeta
    fun getUpisani(): List<Predmet> // Lista koja se ažurira pri upisu
}

object GrupaStaticData {
    fun getGrupaFromPredmet(nazivPredmeta: String): List<Grupa>
}
```

UI Elementi i Test Tagovi:

- **Lista kvizova:** Modifier.testTag("listaKvizova")
- **Filter (Dropdown):** Modifier.testTag("filterKvizova"). Opcije unutar filtera moraju biti tekstualno identične: "Svi moji kvizovi", "Svi kvizovi", "Urađeni kvizovi", "Budući kvizovi", "Prošli kvizovi".
- **Kviz Item (Card):** Svaki element liste treba imati testTag u formatu "kviz_item_{naziv_kviza}" (npr. "kviz_item_Spirala1").

- **Status Indicator:** Unutar svakog kviza, krug/ikona statusa mora imati testTag("kviz_status_icon") i obavezan contentDescription koji odgovara boji: "Plava", "Zelena", "Žuta", "Crvena".

Logika boja

- **Plava:** datumRada != null.
- **Zelena:** trenutno (referentno) između pocetak i kraj, a datumRada == null.
- **Žuta:** pocetak u budućnosti (nakon referentnog vremena).
- **Crvena:** kraj prošao (bio prije referentnog vremena), a datumRada == null.

Napomene

- Rok za rad na spirali 1 je **13.04.2021** do **23:59**. Rješenje se treba nalaziti na vašem privatnom repozitoriju (na master/default branchu) sa nazivom RMA26PNNNNN, gdje je NNNNN broj indexa. Projekat podijelite sa iprazina1@etf.unsa.ba, vokanovic@etf.unsa.ba.

- Pitanja vezana za postavku spirale postavljajte kroz Piazzu folder spirala1. (**https://piazza.com/etf.unsa.ba/spring2026/etfrma**)